Exercice — Nombres et calculs (Feuille 6)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — fractions, puissances, arithmétique, ensembles de nombres, calcul littéral, équations
Date : 2026-10-08

Notions : produits de fractions ; puissances ; décomposition en facteurs premiers ; PGCD et PPCM ; fractions irréductibles ; nombres rationnels et décimaux ; identités remarquables ; équations ; démonstration.

Énoncé

Rappels et données pour toute la feuille

- Un nombre **décimal** est un nombre qui peut s'écrire $a/10^n$, avec a entier relatif et n entier naturel.
- On admet la propriété suivante : une fraction **irréductible** p/q (q entier naturel non nul) est un nombre décimal si et seulement si la décomposition de q en facteurs premiers ne contient que des 2 et des 5.
- Le **PGCD** de deux entiers naturels est le plus grand entier qui les divise tous les deux ; leur **PPCM** est le plus petit entier naturel non nul qui est multiple des deux.

1. a) Démontrer que, pour tout entier $k \geq 2$: $1 - 1/k^2 = (k - 1)(k + 1)/k^2$.

   b) Calculer $(1 - 1/4)(1 - 1/9)(1 - 1/16)(1 - 1/25)$ et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

   c) En déduire, sous forme de fraction irréductible, la valeur de :
   $P = (1 - 1/2^2)(1 - 1/3^2)(1 - 1/4^2) \times \ldots \times (1 - 1/10^2)$

2. a) Écrire $H = (10^3 \times 0{,}04) / (2^5 \times 25^{-1})$ sous la forme $2^n \times 5^m$, avec n et m entiers relatifs.

   b) Déterminer l'entier naturel n tel que $9^n \times 27 = 3^{15}$.

   c) Sans calculatrice, déterminer le nombre de chiffres de l'entier $20^5 \times 25^4$, ainsi que le nombre de zéros par lesquels il se termine.

3. a) Décomposer 1 386 et 1 980 en produits de facteurs premiers.

   b) En déduire le PGCD de 1 386 et 1 980, puis l'écriture irréductible de la fraction 1 386/1 980.

   c) Déterminer le PPCM de 1 386 et 1 980, puis calculer 1/1 386 + 1/1 980 sous forme de fraction irréductible.

4. Une pièce rectangulaire mesure 4,62 m sur 3,30 m. On veut la carreler entièrement avec des carreaux carrés tous identiques, dont le côté est un nombre entier de centimètres, sans découpe.

   a) Quel est le plus grand côté possible pour ces carreaux ? Justifier.

   b) Combien de carreaux faut-il alors ?

   c) Combien de tailles de carreaux différentes (côté entier en cm) permettent ce carrelage sans découpe ?

5. On note $x = 0{,}272727\ldots$ (le bloc « 27 » se répète indéfiniment).

   a) Calculer $100x - x$, puis en déduire x sous forme de fraction irréductible.

   b) Le nombre x est-il décimal ? Justifier.

   c) Par la même méthode, écrire $1{,}363636\ldots$ (le bloc « 36 » se répète) sous forme de fraction irréductible.

6. a) Démontrer que, pour tous nombres a, b, c, d :
   $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$

   b) Vérifier que $13 = 2^2 + 3^2$ et que $17 = 1^2 + 4^2$. En déduire une écriture de 221 comme somme de deux carrés d'entiers.

7. Deux nombres a et b vérifient : $a + b = 1$ et $ab = -1$.

   a) Calculer $a^2 + b^2$.

   b) Calculer $(a - b)^2$, puis en déduire les valeurs possibles de $a - b$.

   c) Calculer $1/a + 1/b$, puis $a/b + b/a$.

   d) Calculer $a^4 + b^4$.

8. Sans calculatrice, en justifiant chaque étape par une identité remarquable :

   a) Calculer $1\,000\,001^2 - 999\,999^2$.

   b) Décomposer 6 560 en produit de facteurs premiers. *(On pourra remarquer que $6\,560 = 3^8 - 1$.)*

   c) Calculer $0{,}999 \times 1{,}001$.

9. Résoudre les équations suivantes :

   a) $(5x + 1)^2 = 4(x - 2)^2$

   b) $x^3 + 3x^2 = 4x + 12$

   c) $x^2 - (2/3)x + 1/9 = 0$

10. Soit n un nombre entier.

    a) En posant $u = n^2 + n$, démontrer que $(n^2 + n + 1)^2 = n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n + 1$.

    b) En déduire, sans calculatrice, que 12 321 est le carré d'un entier que l'on précisera.

    c) De même, démontrer que 102 030 201 est le carré d'un entier que l'on précisera.